

Arquitectura y Despliegue

Sistema de gestión operativa Triverde

Aplicación web instalable (PWA) · Django 4.2 + DRF · PostgreSQL · Docker Compose · Grupo 26 · Septiembre 2026

v1 · 2026-07-30 · Decisión técnica propuesta. Alimenta la **Vista Física (despliegue)** y la **Vista de Desarrollo (componentes)** de las 4+1, y el **documento + video de instalación** exigidos por la rúbrica.

1. Restricciones que definen la decisión

Origen	Restricción
Rúbrica	Base de datos relacional , no semiestructurada (explícito, p. 9)
Rúbrica	Git con commits de ambos integrantes + informe de commits; sin participación = reprobado
Rúbrica	Entregar zip ejecutable + documento de instalación + video de instalación + video de funcionalidades
Rúbrica	Vista Física (despliegue) y Vista de Desarrollo (componentes) documentadas y explicadas
Entrega 15-nov	El sistema debe estar entregado y desplegado , funcionando en vivo para la demo
Cliente	Uso desde el teléfono, al lado del camión , y desde PC en la oficina
Cliente	Presupuesto ~cero; no tiene ni quiere servidor propio
Cliente	Usuario no técnico; debe poder ajustar parámetros sin ayuda
Cliente	Sistema replicable a otras empresas y municipalidades
Equipo	2 personas; stack ya dominado: Django + DRF y React + Vite + Tailwind

2. Decisión: una sola aplicación web instalable (PWA)

No se construye app móvil nativa. Se construye **una aplicación web responsiva instalable (PWA)** que se usa igual desde el teléfono en el patio y desde el PC en la oficina.

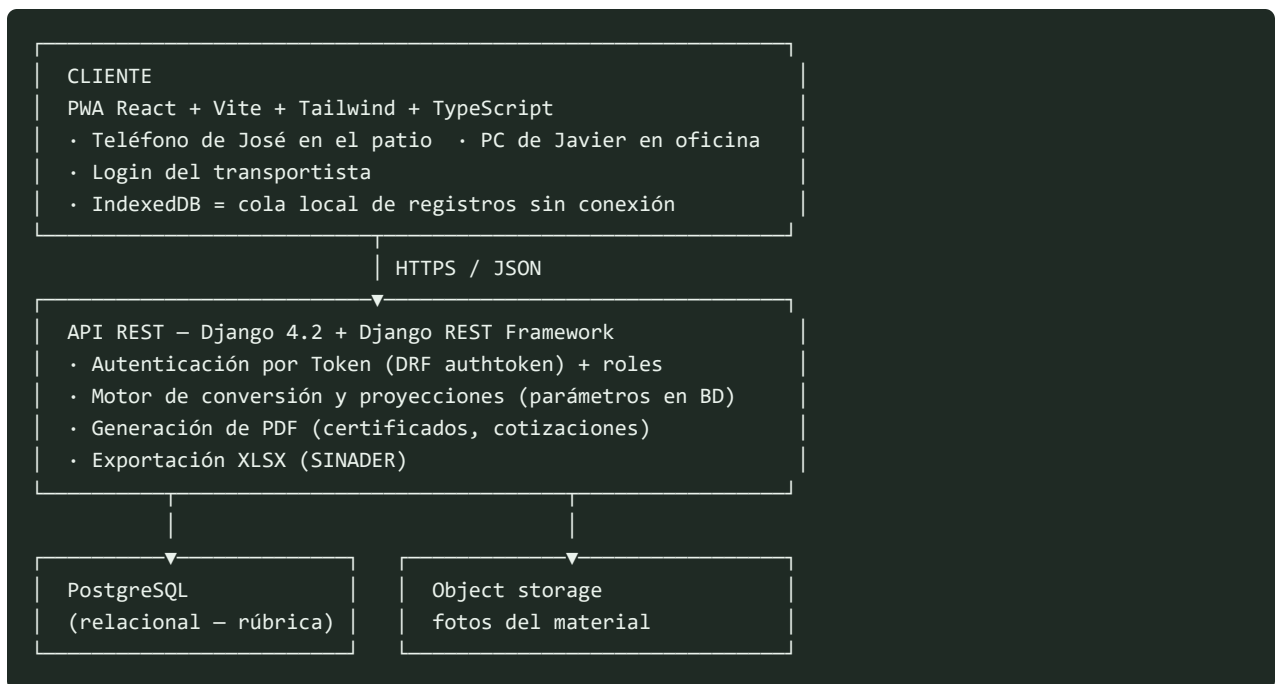
Por qué:

- **Un solo código** en vez de dos (móvil + web). Con 2 personas y 4 entregas, esto es la diferencia entre llegar y no llegar.

- **Sin tiendas de aplicaciones.** No hay revisión de Google Play, no hay cuenta de desarrollador (\$25 USD), no hay esperas de aprobación antes del 15 de noviembre.
- **Se actualiza solo.** Cuando se publica una corrección, el cliente la tiene en el siguiente refresco. No hay que pedirle a José que actualice nada.
- **Se instala igual:** desde el navegador, "Agregar a pantalla de inicio", y queda con ícono propio, a pantalla completa, indistinguible de una app nativa para el usuario.
- **Acceso a cámara** para la foto del material (RQ2) — la web lo soporta sin problema.

Lo único que una PWA no da bien es notificaciones push en iPhone y hardware muy específico. Ninguno de los dos está en los requerimientos de Triverde.

3. Stack



Por qué Django y no otra cosa: ya lo dominan del proyecto anterior, el panel de administración viene gratis (sirve como respaldo para configurar parámetros desde el día uno), y el ORM genera un modelo relacional limpio que se documenta directo como Vista Lógica.

PostgreSQL, no SQLite. SQLite sirve para desarrollo local, pero el sistema tiene que estar desplegado y multiusuario en noviembre. Postgres desde el principio evita una migración a última hora.

4. Dónde se monta

Decisión (2026-08-03, con el usuario): se descartan Render y Neon como servicios base. En su lugar, el sistema se empaqueta como **una unidad portable con Docker Compose** que corre igual en el notebook, en el servidor de la universidad y en un VPS pagado. Sin dependencia de proveedor y con traspaso real al cliente.

Dos fases de alojamiento

Fase	Dónde	Costo para Triverde	Vigencia
Desarrollo (agosto–noviembre)	Servidor facilitado por la universidad	\$0	⚠ solo mientras dura el proyecto
Producción (desde la entrega)	VPS propio a nombre de Triverde	costo mensual (ver abajo)	permanente

⚠ El servidor de la universidad se termina con el ramo. Esto no es un detalle administrativo: si no se migra, Javier queda con el sistema apagado en diciembre. La migración es parte del entregable, no un extra.

Por qué importa para la rúbrica

El costo de alojamiento es un **costo operacional del sistema en marcha** y entra directamente en la **Estimación de Costos y Beneficios** (anexo obligatorio del Documento 0). No se puede dejar indefinido: hay que elegir proveedor, dejar el precio por escrito y proyectarlo a 12 meses.

Alternativas a evaluar para producción

Órdenes de magnitud — **verificar precios vigentes al redactar el anexo**, no citarlos de memoria.

Opción	Referencia	Ventaja	Desventaja
VPS internacional (Hetzner, DigitalOcean, Vultr)	~US\$5–6/mes	Barato, Docker nativo, control total	Latencia a Chile; pago en USD con tarjeta
VPS con presencia en Sudamérica	~US\$6–10/mes	Menor latencia	Algo más caro
VPS de proveedor chileno	~\$10.000–15.000/mes	Boleta en pesos, soporte local, más simple para Javier	Más caro; confirmar que permita Docker
Postgres administrado (Supabase) + VPS solo para la app	variable	No hay que administrar la base de datos	Dos proveedores en vez de uno

A esto se suma el dominio .cl, del orden de \$13.000 anuales en NIC Chile — verificar.

Recomendación preliminar: VPS chileno o con presencia regional, aunque cueste algo más. El diferencial mensual es pequeño y le compra a Javier boleta en pesos, soporte en español y un proveedor al que puede llamar. Para un cliente que va a heredar la administración, eso vale más que ahorrar tres mil pesos.

Pendiente de confirmar con la universidad

1. ¿Acceso SSH? ¿Permiten Docker?
2. ¿IP pública o solo red interna? Si es interna, Javier no puede entrar desde el patio.
3. ¿Dan dominio y certificado HTTPS? Sin HTTPS el navegador bloquea la cámara, y sin cámara no hay foto del material.
4. Confirmado por el usuario: **la vigencia es solo durante el proyecto.**

5. El punto abierto: ¿funciona sin internet?

Esto se decide con la respuesta de Javier sobre señal en Quilapilún.

- **Si hay señal razonable** → la PWA funciona en línea y listo. Es el escenario simple.
- **Si la señal es mala o intermitente** → la PWA guarda el registro en **IndexedDB** (base local del navegador) y lo sincroniza cuando vuelve la conexión. El usuario no nota nada: registra, ve "pendiente de sincronizar", y se sube solo.

Se va a construir con la cola local desde el principio, aunque haya señal. Cuesta poco al inicio y es carísimo agregarlo después; además es la clase de detalle que hace que el sistema realmente se use en terreno en vez de quedar abandonado, que es exactamente lo que le pasó a la planilla que Javier ya había hecho.

6. Entorno local y entregables de instalación

Para que el profesor pueda ejecutar el sistema desde el zip sin pelear con dependencias, el repositorio incluye **Docker Compose**: un solo comando levanta API, base de datos y frontend.

```
docker compose up
```

Esto resuelve de una vez tres exigencias de la rúbrica: el **zip ejecutable**, el **documento de instalación** (que se reduce a instalar Docker y correr un comando) y el **video de instalación** (que dura dos minutos en vez de veinte). También se documenta la alternativa manual (`venv + npm install`) por si el evaluador la prefiere.

7. Cómo esto alimenta las vistas 4+1

Vista	Qué se documenta	De dónde sale
Lógica	Diagrama de clases + modelo de datos relacional en 3 niveles	Modelos Django
Procesos	Diagramas de secuencia, 1 normal + 1 excepción por CU del incremento	Flujos PWA → API → BD

Vista	Qué se documenta	De dónde sale
Desarrollo	Diagrama de componentes	Módulos de la propuesta técnica del sistema
Física	Diagrama de despliegue	El diagrama del §3 y los servicios del §4 de este documento
Externa	Casos de uso	Catálogo de RF que sale del levantamiento

8. Decisiones pendientes

#	Decisión	Depende de
1	Offline sí/no	Señal en Quilapilún — pendiente con Javier
2	Proveedor de VPS para producción y su costo mensual	Cotizar; entra en el anexo de costo/beneficio
3	Dominio propio (ej. <code>triverde.cl</code>)	Javier — ~\$13.000/año, verificar en NIC Chile
4	Fecha y procedimiento de migración del servidor universitario al VPS	Debe quedar planificada, no improvisada
5	Quién queda como titular de las cuentas	Traspaso al cliente: deben quedar a nombre de Triverde
6	Qué entrega exactamente la universidad (SSH, Docker, IP pública, HTTPS)	preguntar al profesor